

LUMINOUS QUEST - TLS 2026

NAMA : PUTRI AZZAHRA NUR AISYAH

KELOMPOK : OPAL

PROBLEM 1 : the Last Astronaut

Pseudocode

MULAI

BACA N (jumlah astronot)

BACA K (nilai K awal)

Buat Daftar Astronot Beisi Nomor 1 Sampai N

SISA = N

POSISI = 0

Selama Sisa Masih Lebih Dari 1 :

 Cari Astronot Yang Kena Hitungan Ke-K, Simpan Sebagai "gugur"

 Catat "gugur" ke daftar hasil

 Hapus "gugur" dari daftar astronot

 Sisa = sisa - 1

 JIKA nomor "gugur" genap :

$K = K + 2$

 JIKA TIDAK :

$K = K - 1$

 JIKA K KURANG DARI 2 :

$K = 2$

 posisi = posisi setelah astronot yang gugur tadi

TAMPILKAN daftar hasil (urutan yang gugur)

TAMPILKAN astronot yang tersisa (pemenang)

SELESAI

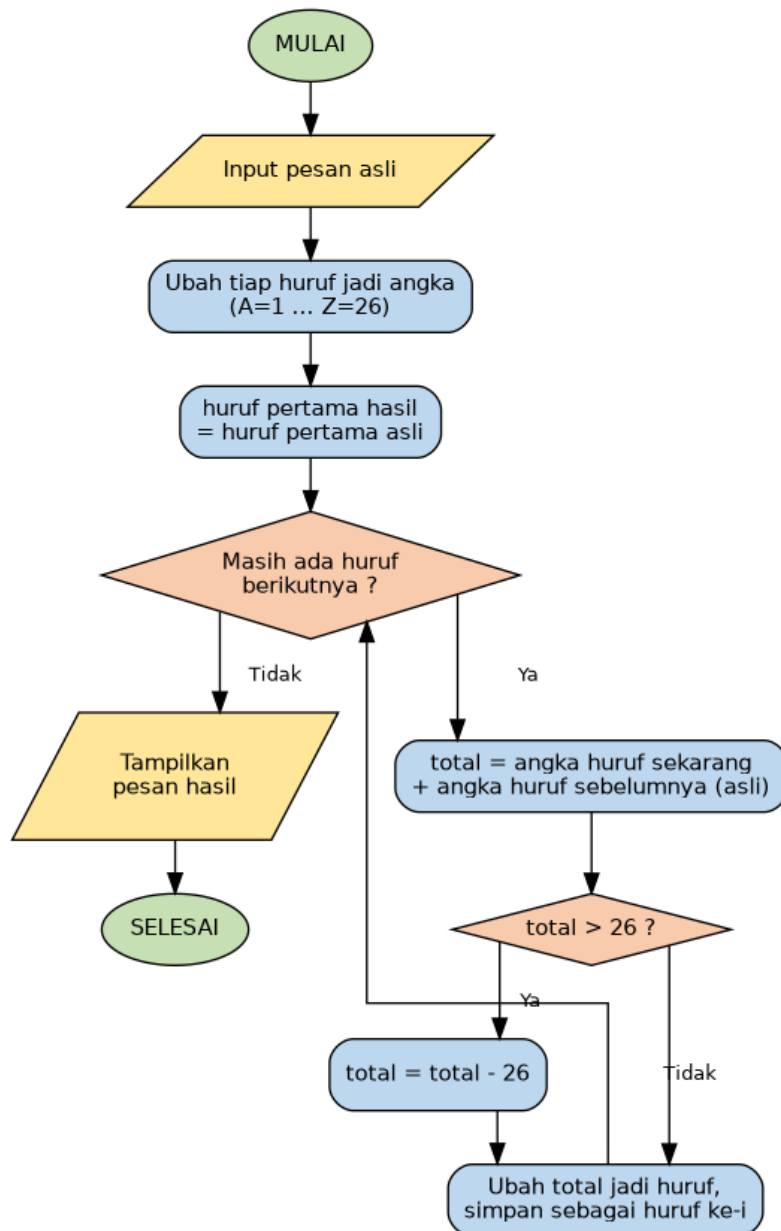
PENJELASAN LOGIKA

Bayangkan semua astronot berdiri melingkar dan diberi nomor urut. Kita "menghitung" mulai dari satu titik, jalan sejauh K langkah mengelilingi lingkaran, dan astronot yang kena hitungan terakhir itu yang gugur. Karena lingkarannya melingkar (bukan garis lurus), kalau hitungannya sampai ke ujung daftar, ia otomatis balik lagi ke depan — ini yang dalam kode diwakili oleh operasi sisa bagi (modulo).

Setiap kali ada yang gugur, dua hal terjadi: pertama, astronot itu dikeluarkan dari daftar sehingga lingkarannya makin kecil. Kedua, nilai K berubah mengikuti aturan (nomor genap bikin K makin besar, nomor ganjil bikin K makin kecil, tapi K tidak pernah boleh di bawah 2). Titik mulai hitungan berikutnya selalu tepat di belakang astronot yang baru saja gugur. Proses ini diulang terus-menerus sampai tinggal satu astronot saja yang berdiri — dialah yang bertahan.

PROBLEM 2 : Alien-In-The_Middle

Flowchart



PENJELASAN LOGIKA

Setiap huruf pada pesan diubah dulu jadi angka sesuai urutannya di alfabet (A=1 sampai Z=26). Huruf pertama pada pesan sandi dibiarkan sama persis dengan huruf pertama pesan asli, karena tidak ada huruf sebelum dia yang bisa dipakai untuk menggeser. Mulai dari huruf kedua, setiap huruf digeser sebesar angka huruf yang ada tepat di depannya — dan yang dipakai selalu angka dari huruf asli, bukan dari huruf yang sudah berubah.

Kalau hasil penjumlahan dua angka itu lebih dari 26, artinya sudah "kelewat" huruf Z, jadi tinggal dikurangi 26 supaya balik lagi ke rentang A–Z. Contohnya kata ALIENS: huruf L (12) digeser sebesar A (1) jadi M (13); huruf I (9) digeser sebesar L (12) jadi U (21); sampai huruf terakhir S (19) digeser sebesar N (14), hasilnya 33, dikurangi 26 jadi 7 yaitu huruf G. Diulang sampai huruf terakhir, dan itulah pesan yang sudah tersandi.